

외주 생산계획 자동화 시스템

업무 효율화 및 품질 향상을 위한 시스템 구축 보고

2026년 1월

목차

1. **현황 및 문제점** - 현재 업무 프로세스의 한계
2. **해결 방안** - 자동화 시스템 개요
3. **시스템 기능** - 주요 기능 소개
4. **기대 효과** - 업무 효율화 및 실수 감소
5. **향후 계획** - 운영 및 확장 방안

1. 현황 및 문제점

현재 외주 생산계획 수립 프로세스

업무 흐름

메신저로 물량 수신 → 엑셀 수작업 입력 → 업체별 수동 배정
→ 날짜 계산 → 업체별 개별 연락 → 변경사항 재작업

소요 시간: 일 평균 2~3시간

현재 문제점

문제	상세 내용	영향
수작업 의존	모든 배정을 담당자가 직접 계산	업무 과부하
휴먼 에러	날짜 계산 실수, 업체 배정 오류	납기 지연 위험
변경 대응 어려움	이동일 변경 시 전체 재계산 필요	비효율적
정보 분산	업체별 개별 연락, 이력 관리 불가	추적 어려움
표준화 부재	담당자별 다른 방식	인수인계 어려움

실제 발생 사례

Case 1: 날짜 계산 오류

납기 역산 시 주말 미반영 → 이동일 1일 지연 → 납기 miss

Case 2: 업체 배정 실수

특수공정(교반) 필요 품목을 처리 불가 업체에 배정 → 재배정 필요

Case 3: 변경사항 누락

이동일 변경 후 업체 미통보 → 자재 미도착 → 생산 차질

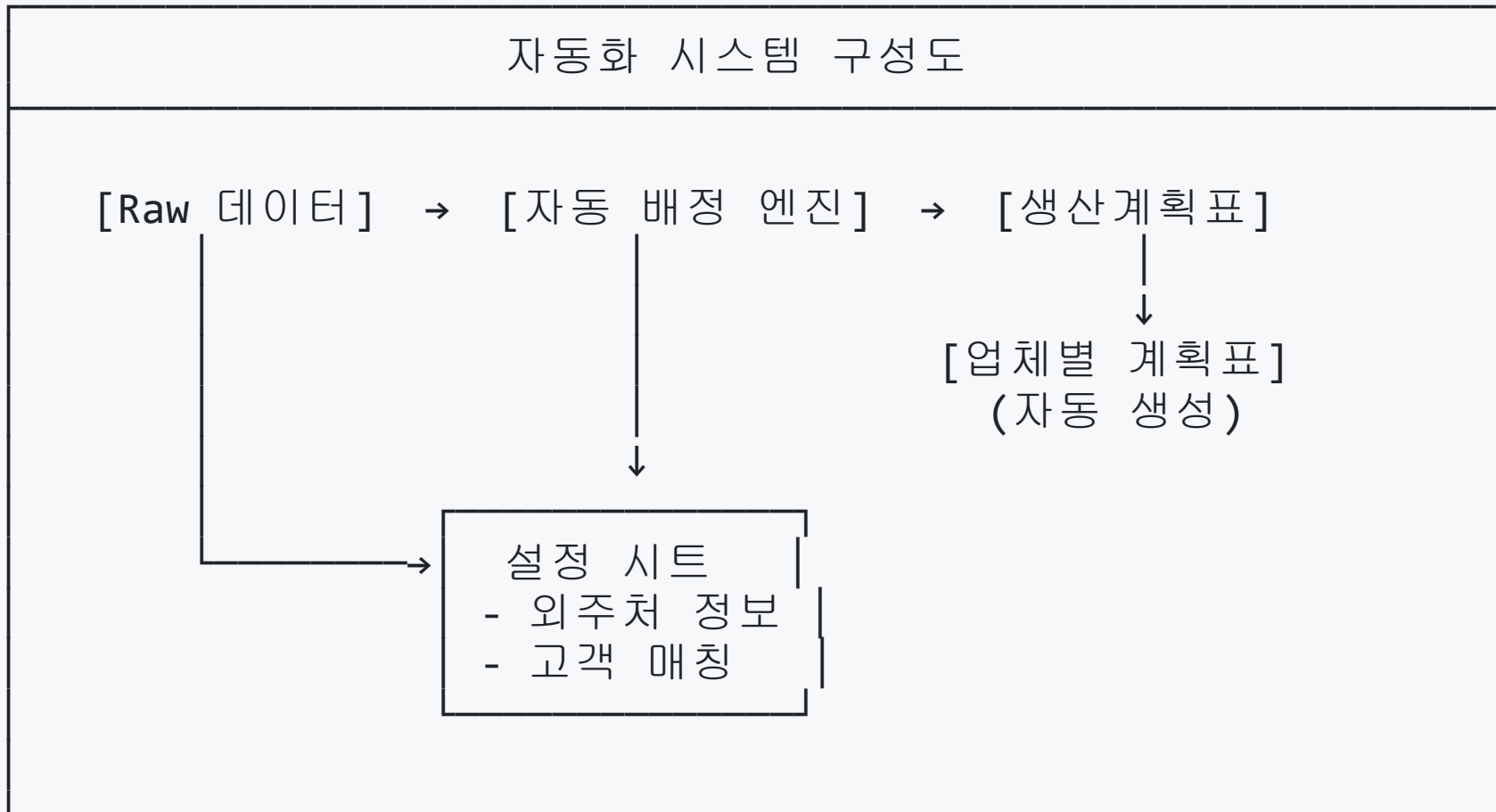
2. 해결 방안

외주 생산계획 자동화 시스템 구축

핵심 컨셉

항목	Before (현재)	After (자동화)
데이터 입력	분산된 엑셀	통합 Raw 데이터 시트
업체 배정	수동 판단	자동 배정 알고리즘
날짜 계산	수작업 계산	자동 역산 (주말 제외)
업체 통보	개별 연락	업체별 계획표 자동 생성
변경 관리	전체 재작업	변경분만 자동 반영

시스템 구성



3. 시스템 기능

3-1. 통합 데이터 관리

Raw 데이터 시트 (16개 컬럼)

구분	컬럼	설명
입력 영역	품번, 품명, 수량, 납기 등 10개	사용자 직접 입력
자동 영역	고객사코드, 배정업체, 이동일 등 6개	시스템 자동 생성

특징

- 드롭다운 선택 (공정명, 긴급도, 상태)

3-2. 자동 역산 로직

납기 기준 자동 날짜 계산

납기일 → 생산완료일 (D-1) → 생산시작일 → 이동일 → 발주일

자동 반영 사항

- 주말 자동 제외 (토/일 건너뛰기)
- 생산 소요일 자동 계산 (수량 ÷ 일일 Capa)
- 긴급도별 Capa 확장 (잔업, 토요일특근 반영)

3-3. 지능형 자동 배정

배정 우선순위 알고리즘

1순위: 기존 배정 업체 유지 (이동일만 변경 시)



2순위: 고객사 매칭 업체 (설정 기반)



3순위: 우선순위 순 슬롯 검색



실패 시: 배정불가 + 대안 업체 리스트 제공

자동 체크 사항

- 특수공정 처리 가능 여부 (수축/교반/고주파)

3-4. 경고 시스템

실수 방지를 위한 자동 경고

경고 유형	조건	표시
공정 불가	지정 업체가 특수공정 처리 불가	빨간색 강조
매칭 불일치	고객 매칭 설정과 다른 업체 지정	주황색 강조

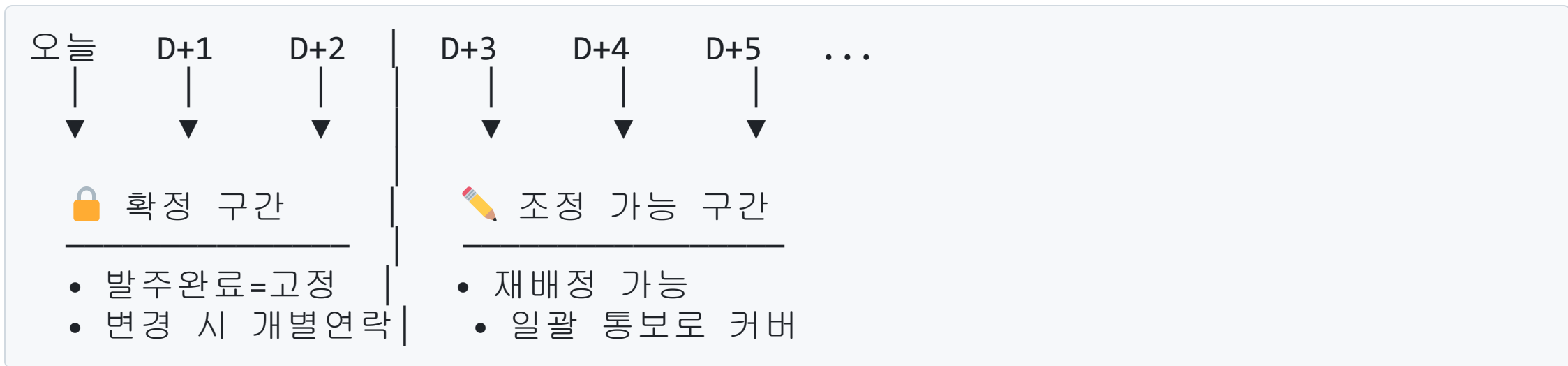
예시

"위드맘은 교반 공정 처리 불가"

→ 담당자가 실수로 배정해도 시스템이 경고

3-5. 확정/조정 구간 관리

D+2 확정 구간 / D+3 조정 가능 구간



효과: 발주 후 변경 불가 건 자동 보호

3-6. 업체별 계획표 자동 생성

업체 공유용 계획표 원클릭 생성

항목	내용
생성 방식	업체별 별도 시트 자동 생성
포함 정보	이동일, 품번, 품명, 수량, 납기, 긴급도
변경 표시	신규 추가/변경 건 하이라이트
구간 표시	D+2 확정구간 색상 구분

생성 시트 예시

- 리니어 계획표

3-7. 세트품 자동 처리

세트품(반제품 조합) 자동 인식 및 처리

자동 식별 조건

- 공정명: 포장/충포장 또는 충전/충포장
- 연속된 행 + 동일 고객사코드

자동 처리

- 수량 합산 (세트 구성품 전체)

4. 기대 효과

4-1. 업무 효율화

항목	Before	After	개선
일일 배정 작업	2~3시간	10~15분	90% 단축
업체 통보	개별 연락	자동 생성 후 공유	80% 단축
변경 반영	전체 재작업	버튼 클릭	95% 단축
날짜 계산	수작업	자동	100% 자동화

월간 예상 절감 시간: 약 40시간

4-2. 실수 감소

실수 유형	방지 방법	효과
날짜 계산 오류	자동 역산 (주말 제외)	원천 차단
업체 배정 실수	경고 시스템	사전 알림
특수공정 미확인	자동 체크	자동 검증
변경사항 누락	변경 하이라이트	시각적 확인
이중 배정	슬롯 자동 관리	충돌 방지

예상 오류율: **현재 대비 95% 감소**

4-3. 추가 효과

업무 표준화

- 담당자 변경 시에도 동일한 품질 유지
- 인수인계 용이

이력 관리

- 최초 배정 업체 / 변경 여부 자동 기록
- 추후 분석 가능

5. 향후 계획

단계별 추진 계획

단계	기간	내용
1단계	1월	시스템 개발 완료 ✓
2단계	1~2월	실데이터 테스트 및 보완
3단계	2월~	실무 적용 및 안정화
4단계	추후	웹 기반 시스템 전환 검토

시스템 사용 방법

간단한 4단계

1. Excel 파일 열기
↓
2. Raw데이터 시트에 신규 건 입력
↓
3. [전체리포트생성] 매크로 실행 (버튼 클릭)
↓
4. 업체별 계획표 공유

복잡한 교육 불필요, 즉시 사용 가능

요약

외주 생산계획 자동화 시스템

항목	내용
개발 목적	업무 효율화, 실수 감소
핵심 기능	자동 배정, 역산, 경고, 업체별 계획표
기대 효과	작업시간 90% 단축, 오류 95% 감소
현재 상태	개발 완료, 테스트 준비 중

감사합니다

Q&A

문의사항이 있으시면 말씀해 주세요